الدليل الشامل لداتا مشروع MRI

من تحميل BraTS حتى الكشف والتقسيم وتحليل مناطق الدماغ

خطة تنفيذ علمية وعملية مخصّصة لعبدالرحمن ورؤى، مع توضيح تسليم النتائج للمهمتين الثالثة والرابعة.

الإصدار: 15 أكتوبر 2026 | مرجع عمل قابل للتحديث حسب نسخة البيانات التي يتم تنزيلها فعليًا

> **قرار البداية:** استخدموا نسخة واحدة موثّقة من BraTS تحتوي على صور MRI الأربع وملفات seg.nii.gz للتقسيم. اختبروا عليها أولًا، ثم أضيفوا بيانات تصنيف/حالات سليمة مستقلة فقط عندما تتوافر تسميات موثوقة.

1. خريطة المشروع: كل مهمة ماذا تحتاج؟

المهمة	المدخلات	التسميات المطلوبة	المخرجات
1: تجهيز MRI + كشف/تصنيف (عبدالرحمن ورؤى)	T1، T1ce، T2، FLAIR؛ وحدات MRI ثلاثية الأبعاد	وجود الورم يمكن اشتقاقه من قناع BraTS **داخل مجموعة حالات الورم فقط**؛ تصنيف نوع/درجة الورم يتطلب labels مستقلة	ملفات جاهزة، فحص جودة، تقدير وجود ورم ضمن نطاق البيانات المناسبة، توقع التصنيف إذا وُجدت تسميات
2أ: تقسيم الورم (عبدالرحمن ورؤى)	أربع صور MRI مترابطة مكانيًا	قناع الورم المعلّم seg	خرائط ET/TC/WT، أحجام، قياسات Dice
2ب: تحليل مناطق الدماغ (عبدالرحمن ورؤى)	يفضل T1 مناسب للتحليل البنيوي	Atlas أو نتائج SynthSeg، وليست BraTS tumor masks	تقسيم المناطق التشريحية وقياس تداخلها مع الورم بشرط التحقق من التسجيل
3: Agentic AI (فدوى)	نتائج المعالجة والنماذج بصيغة منظمة	لا يلزم تدريبها على نفس labels إن كانت مهمة تنسيق وتفسير النتائج	ملخص مُسنَد للقيم، تنبيهات بشأن عدم اليقين
4: البرمجيات والتطبيق (رند)	واجهة API، ملفات metadata، صور معاينة، ونتائج JSON	مواصفات حقول لا dataset تدريب مستقلة بحد ذاتها	عرض الحالة والخرائط والنتائج في التطبيق

2. شو هي الداتا التي راح ننزلها؟

الاختيار الأساسي المقترح: **BraTS (Brain Tumor Segmentation)**، وهي صور رنين مغناطيسي للدماغ مع توضيحات يدوية/مرجعية لمناطق الورم في مجموعة التدريب. الصور 3D وليست صور PNG عادية؛ في الملفات النموذجية الامتداد `.nii` أو `.nii.gz`.

اسم الملف الشائع	معناه	متى نستخدمه؟
t1.nii.gz_...	T1-weighted: صورة بنيوية أساسية	تشريح الدماغ وبعض مهام SynthSeg
t1ce.nii.gz / ..._t1c.nii.gz_...	T1 مع مادة تباين، تظهر أجزاء معزِّزة	تحديد جزء الورم المعزّز ET

اسم الملف الشائع	معناه	متى نستخدمه؟
t2.nii.gz_...	T2-weighted	مظاهر السوائل وتغير الأنسجة
flair.nii.gz_...	FLAIR	الوذمة/التغيرات حول الورم غالبًا
seg.nii.gz_...	قناع التسميات للحالة نفسها	تدريب واختبار نموذج تقسيم الورم

> اختلافات أسماء الملفات واردة حسب سنة BraTS وإعادة التغليف. اعتمدوا أسماء الملفات والـREADME الموجودين **داخل النسخة التي نزّلتموها**، لا تفترضوا أنّ كل السنوات متطابقة.

3. لماذا لا نستخدم الصور وحدها؟

التدريب المراقَب يحتاج كل صورة مرتبطة بتسمية صحيحة. الصور الأربع تمثل قنوات إدخال مختلفة للحالة نفسها. أما `seg` فهو الهدف الذي يتعلم النموذج توقعه. لا يجوز استعمال صورة من مريض وقناع من مريض آخر، أو إسناد قناع ورم بصورة سليمة.

قيمة كل رقم في قناع BraTS التقليدي

رقم	المعنى	التجميع
0	خلفية/خارج المناطق الموسومة	ليس ورمًا
1	نسيج نخري أو جزء غير معزّز حسب تعريف النسخة	ينتمي إلى TC وWT
2	وذمة/نسيج محيط متأثر	ينتمي إلى WT
4	الورم المعزّز	ينتمي إلى ET وTC وWT

ET = label 4؛ **TC** = labels 1 أو 4؛ **WT** = labels 1 أو 2 أو 4. هذه الخريطة تنطبق على كثير من مجموعات BraTS الكلاسيكية مثل BraTS 2021، ويجب مراجعتها عند استخدام إصدار أحدث أو مهمة فرعية مختلفة.

```
ET = (seg == 4)
TC = (seg == 1) | (seg == 4)
WT = (seg == 1) | (seg == 2) | (seg == 4)
```

4. كيف نختار نسخة BraTS ونحمّلها؟

أنسب خيار بحثي كبداية هو إصدار موحّد مثل BraTS 2021 Training إذا كان لديكم وصول رسمي إليه. الموقع الرسمي يذكر أن بيانات التدريب تتضمن ground-truth، بينما validation لا تحتوي masks للتقييم المحلي. الوصول الرسمي قد يتطلب إنشاء حساب أو تقديم طلب؛ لذلك **لا يصح وصفها بأنها متاحة دون أي صلاحيات**.

- الموقع الرسمي BraTS 2021: https://www.med.upenn.edu/cbica/brats2021/
- مرجع أكواد MONAI لبيانات BraTS21: رابط مشروع MONAI
- إذا كنتم حمّلتم حزمة من TCIA/FASPex بالفعل، **افحصوا محتوياتها أولًا**: هل فيها 4 modalities؟ هل فيها masks؟ هل هي DICOM أو NIfTI؟ لا تعتبروا كل حزمة TCIA بديلًا مباشرًا عن BraTS المعنون.
- إذا كان التسجيل معطّلًا: يمكن البحث عن نسخة منشورة علنًا من المجموعة مع الترخيص والمصدر الواضحين، لكن لا يُفترض أنها مطابقة رسميًا ولا تستخدموا إعادة نشر مجهولة المصدر.

قبل التحميل: قائمة قرار

- هل الحزمة فيها تدريب معنْون (seg)؟

- هل يوجد وصف رسمي لنسخة البيانات، مصدرها، وعدد الحالات؟
- هل يمكن تنزيلها قانونيًا وفق شروط الاستخدام؟
- هل سعتها مناسبة للتخزين والـGPU؟
- هل ستشتغلون على نسخة واحدة ثابتة ومن دون خلط labels بين سنوات مختلفة؟

5. خطوة فحص الملفات بعد فك الضغط

ضعوا الملفات الأصلية في مجلد raw دون تعديل. ابدؤوا بحالة واحدة فقط وتأكدوا من وجود جميع القنوات والأقنعة.

```
MRI_Project/
  data/
    raw/brats/CASE_001/
      CASE_001_t1.nii.gz
      CASE_001_t1ce.nii.gz
      CASE_001_t2.nii.gz
      CASE_001_flair.nii.gz
      CASE_001_seg.nii.gz
    processed/
    splits/
  notebooks/
  src/
  models/
  reports/
```

الأسماء `CASE_001` تمثيلية وليست أسماء حالات حقيقية. إذا ظهر امتداد DICOM بدل NIfTI، تأكدوا أولًا من هيكل الدراسة والـSeries قبل التحويل.

6. فتح صور MRI ومشاهدة الورم

- للرؤية اليدوية: **3D Slicer** (مناسب لملفات NIfTI وDICOM وOverlay) أو **ITK-SNAP**.
- داخل 3D Slicer: اسحبوا ملف T1ce ثم FLAIR ثم `seg`، واختاروا عرض القناع كـSegmentation/Labelmap عند الحاجة.
- تأكدوا أن القناع يظهر فوق الورم في المحاور axial وcoronal وsagittal، وأن اتجاه الصور متطابق.
- للفتح برمجيًا: NiBabel يقرأ NIfTI ويظهر shape وaffine وspacing.

```
python -m pip install nibabel numpy matplotlib

import nibabel as nib
img = nib.load("CASE_001_flair.nii.gz")
print("shape:", img.shape)
print("spacing:", img.header.get_zooms()[:3])
print("affine:\n", img.affine)
```

7. فحص الجودة Quality Control قبل التدريب

- تحققوا من أن جميع ملفات الحالة قابلة للفتح وغير تالفة وأن القناع موجود في حالات التدريب.
- تحققوا أن كل القنوات والقناع متوافقة في الشكل (shape) والاتجاه/المحاذاة وaffine؛ التشابه في shape وحده غير كافٍ.
- تحققوا من القيم الفريدة في mask وتطابقها مع تعريف نسخة الداتا.
- افحصوا صورًا متعددة يدويًا للتأكد من ملاءمة القناع للمناطق المرضية.
- وثّقوا الحالات الناقصة أو المخالفة في `quality_report.csv` ولا تصلحوها بصمت.

```
import numpy as np, nibabel as nib
from pathlib import Path
folder = Path("data/raw/brats/CASE_001")
vols = {m: nib.load(str(next(folder.glob(f"*_{m}.nii*"))))
        for m in ["t1", "t1ce", "t2", "flair", "seg"]}
for m, obj in vols.items():
    print(m, obj.shape, obj.header.get_zooms()[:3])
assert len({v.shape for v in vols.values()}) == 1
assert all(np.allclose(v.affine, vols["t1"].affine) for v in vols.values())
print(np.unique(vols["seg"].get_fdata()))
```

> الكود السابق نموذج يعمل إذا كانت النسخة تستعمل اللاحقة _t1ce؛ إذا كانت _t1c عدّلوا الاسم. لا يتم إعادة أخذ العينات للـmask باستخدام استيفاء خطي: استخدموا **nearest-neighbor** للحفاظ على الأرقام.

8. تجهيز الداتا Preprocessing

المرحلة	ماذا نفعل؟	ملاحظات
قراءة وتوحيد أسماء القنوات	ربط الملفات بـ patient_id	أي قناة مفقودة = استبعاد/معالجة موثقة
Spatial alignment	التحقق من affine والاتجاه وvoxel spacing	بعض BraTS مجهزة أصلًا، لا تعيدوا التسجيل تلقائيًا
Foreground crop	قص المنطقة المفيدة من الحجم	حفظ بيانات القص لإرجاع predictions
Normalization	Z-score للـintensities داخل foreground ولكل modality	لا تطبقوا على القناع
Resize/Patches	قص patch ثلاثي الأبعاد بدل الحجم الكامل عند نقص VRAM	للقناع nearest interpolation فقط
Augmentation	قلب/دوران/تغيّر intensity عشوائي للتدريب	التحويلات المكانية نفسها على الصور والقناع، فقط train

9. تقسيم البيانات Train / Validation / Test

قسّموا على مستوى **المريض** وليس slices لتجنب data leakage. مثال عملي: 70% تدريب، 15% تحقق، 15% اختبار محلي من الحالات المعنونة، مع seed ثابت وملفات manifests. هذه نسب مقترحة، وليست شرطًا رسميًا لـBraTS. احتفظوا باختبار محلي لا تلمسوه أثناء اختيار النماذج.

```
splits/train_ids.csv
splits/val_ids.csv
splits/test_ids.csv
# One patient_id per row, no overlap
```

10. المهمة الأولى: الكشف والتصنيف - ما هي الحقيقة العلمية؟

BraTS الكلاسيكية مبنية أساسًا حول حالات لديها أورام؛ لذا تدريب binary classifier (سليم/ورم) على حالات BraTS وحدها لا يتيح تقييمًا صحيحًا للمرضى السليمين. يمكن اشتقاق **وجود ورم موسوم** من mask، لكن معظم حالات التدريب ستأخذ الفئة نفسها. تحتاجون مجموعة سليمة مناسبة أو مجموعة موثوقة تجمع الصنفين بنفس شروط التصوير قدر الإمكان.

- **Detection:** ظهور ورم على مستوى الصورة أو المريض؛ يفضّل اشتقاقه من segmentation باختبار حالات مناسبة.
- **Classification:** يجب تحديد الهدف قبل أي تدريب: سليم/ورم؟ نوع الورم؟ درجة الورم؟ النوع الجزيئي؟ كل هدف يحتاج label مستقلة.
- **لا تخلطوا** تصنيف HG/LG إن وجد في نسخة قديمة مع تصنيف histopathology أو التشخيص الجزيئي؛ ليست الشيء نفسه.
- تجنّبوا train/test من مصادر مختلفة بحيث يتعلم النموذج اسم المستشفى أو شكل الصورة بدل المرض.

- لـclassification استخدموا patient-level metrics: ROC-AUC، sensitivity، specificity، confusion matrix مع عينة اختبار مناسبة.

11. المهمة الثانية أ: Segmentation للورم

تدريب nnU-Net أو MONAI باستخدام القنوات الأربع (حيث تدعمها بنية النموذج) مع seg mask. حساب الهدف ET/TC/WT من القناع التقليدي أو استخدموا multiclass بحسب pipeline. اختبروا baseline جاهزًا أولًا، ثم نسخة متدرّبة على splits الخاصة بكم.

- المقاييس: Dice لكل من ET وTC وWT، وHD95 عند الإمكان، مع حسابها لكل مريض.
- اعرضوا أمثلة overlay تضم ground truth وpredicted mask وأخطاء false positive/negative.
- احسبوا حجم الورم بـ (mm^3) voxel_volume × voxel_count ثم /1000 لإعطاء mL.
- سجّلوا preprocessing وseed والإصدار والبيئة والـGPU وأوزان أفضل نموذج.

```
voxel_mm3 = abs(np.linalg.det(img.affine[:3, :3]))
volume_ml = np.count_nonzero(WT) * voxel_mm3 / 1000.0
```

12. المهمة الثانية ب: Brain Regional Analysis

الـtumor mask تحدد الورم لكنها لا تقول تلقائيًا إن الورم يقع في الفص الجبهي أو المهاد. لذلك تحتاجون **تقسيمًا تشريحيًا آخر** من SynthSeg أو atlas مستقل. SynthSeg لا يبدّل قناع الورم، وإنما يحدّد تراكيب الدماغ.

- ابدؤوا بـT1 إذا كان مناسبًا، وشغّلوا SynthSeg مع إخراج region segmentation وملف volumes CSV.
- افحصوا QC بصريًا لأن الورم والتشوّه الناتج عنه قد يؤثران في التقسيم التشريحي.
- إذا كانت segmentation التشريحية في مساحة أخرى أو أُعيد أخذ عيناتها، انقلوا/حاذوا الخرائط للمساحة نفسها قبل احتساب التداخل.
- لكل منطقة احسبوا volume وoverlap مع WT (عدد فوكسلات التقاطع والمساحة النسبية).
- لا تستنتجوا نتائج وظيفية أو تشخيصية من الموقع وحده؛ البيانات البنيوية لا تكفي لذلك.

```
python ./scripts/commands/SynthSeg_predict.py \
  --i CASE_001_t1.nii.gz \
  --o CASE_001_regions.nii.gz \
  --parc --vol CASE_001_regions.csv --qc CASE_001_qc.csv
```

هذا مثال لصيغة أمر المشروع الرسمي بعد تثبيت متطلباته؛ المسارات والإصدارات تتبع طريقة تثبيت SynthSeg لديكم.

13. التسليم لفدوى ورند: ملف مخرجات موحّد

```
patient_id: "CASE_001"
source_dataset: "BraTS_<version>"
inputs: ["t1", "t1ce", "t2", "flair"]
qc_status: "passed / review_needed"
tumor_detection: {score: null, threshold: null}
segmentation: {WT_ml: null, TC_ml: null, ET_ml: null}
brain_regions: {atlas: "SynthSeg", overlaps: []}
artifacts: {mask_path: "...", preview_path: "..."}
model_versions: {segmentation: "...", regions: "..."}
limitations: ["Research use only", "Not a medical diagnosis"]
```

قيم `null` مجرد placeholders وليست توقعات واقعية. لحماية الخصوصية، اجعلوا patient_id اصطناعيًا ولا ترفعوا هويات مرضى أو ملفات طبية غير مصرّح بها.

14. خطة تنفيذ أسبوع أول - عبدالرحمن ورؤى

المرحلة	عبدالرحمن	رؤى	المخرج المطلوب
1	تثبيت Python والبيئة وتحميل حزمة مصغرة	فهم بنية BraTS وتوثيق المصدر والتراخيص	dataset_manifest.csv
2	كتابة كود فحص NIfTI	فتح الحالات بـ3D Slicer ومراجعة القناع	QC screenshots + report
3	إعداد splits وMONAI DataLoader	قياس distribution والـlabels	ملفات splits وتقرير EDA
4	تقسيم ورم MONAI/nnU-Net baseline	تحقق بصري وتقييم Dice	نتائج أولية وoverlays
5	استخراج ET/TC/WT والvolumes	تجربة SynthSeg + فحص المناطق	CSV وJSON جاهزان للتسليم

15. أخطاء شائعة يجب تجنبها

- تفسير ملفات NIfTI على أنها صور JPG؛ هي أحجام ثلاثية الأبعاد ذات orientation وaffine.
- الخلط بين BraTS لعامين مختلفين من دون توحيد التسميات وتوثيق المصدر.
- اعتبار عدم وجود seg في validation معناه أن الحالة سليمة.
- استخدام تقييم detection مع عدم وجود مرضى سليمين.
- تدريب النموذج على slices من مريض واختباره على slices أخرى للمريض نفسه.
- تسريب masks إلى classifier أثناء الاستدلال بينما لا تكون masks متاحة فعليًا.
- إظهار خرائط مناطق تشريحية من دون التأكد من تطابق الإحداثيات.
- افتراض أن SynthSeg نموذج معتمد طبيًا لتقييم مناطق مشوهة بورم من دون مراجعة.

16. متى نقول إن المشروع جاهز للانتقال؟

- استطعتم فتح 5 حالات وإظهار 4 modalities والـseg بشكل صحيح.
- تأكدتم من الـlabels ومعلومات spacing وaffine وجودة المحاذاة.
- جهزتم تقسيم train/val/test على مستوى المرضى.
- درّبتم baseline للـsegmentation وأخرجتم Dice وoverlays لمجموعة validation.
- استخرجتم WT/TC/ET volumes ونتائج المناطق مع QA.
- وثقتم عدم جاهزية classification حتى تتوافر بيانات label وفئات مقابلة.
- جهزتم schema ثابتًا لمخرجات JSON لاستخدامه في النظام.

17. روابط ومراجع أصلية

- BraTS 2021 الرسمي: med.upenn.edu/cbica/brats2021 (الوصول لبيانات التدريب قد يحتاج تسجيلًا).
- BraTS 2020 الرسمي: صفحة طلب بيانات 2020.
- MONAI BraTS21: README والإعدادات والتسميات.
- MONAI segmentation model: MONAI model documentation.
- SynthSeg الرسمي: github.com/BBillot/SynthSeg.
- 3D Slicer: slicer.org.
- nnU-Net: github.com/MIC-DKFZ/nnUNet.
- MONAI: monai.io.

الخلاصة: ابدؤوا بـBraTS معنونة للتقسيم، لا تدّعوا وجود classification صالح من BraTS وحدها، استخدموا SynthSeg للمناطق التشريحية مع ضبط المحاذاة، واحتفظوا بكل خطوة موثّقة وقابلة للتكرار. هذا الدليل لأغراض البحث والتطوير وليس للاستخدام التشخيصي السريري.